CAMPEDELLI-UNIFORM-TORSOR 作業フォルダ ― INDEX

対象: K16-C3-CAMPEDELLI-UNIFORM-TORSOR / 受け皿 R29-CAMP2 ・ 基準: Stage36 / 36-09FE からの続き ・ 最終更新: ログ01Tまで反映（2026-10-13）

ファイルの置き場所と更新方法

- Claude Docs（INDEX、WORKING、RESULTS、LOG の4つ）：Claude が本文を直接更新する。新しいログは LOG に、番号つきの見出しで追記する。
- Google Drive（作業フォルダ）：計算スクリプト（code_*.py）、ログ01〜0C（過去の記録）、外部査読用ファイル。Drive のコネクタは本文を上書きできない。
- 区切りのときに、Docs から書き出して Drive にスナップショットを置く（必要になったとき）。

命名規則

- ログ01〜0C は Drive の NN_LOG_...md（書き換えない）。ログ0D 以降は LOG ドキュメントの見出し「0D ― …」（追記のみ。訂正は新しい番号のログで行う）。
- 番号は2桁の36進（0-9 のあとに A-Z）：00, 01, … 09, 0A, 0B, … 0Z, 10, 11, … 19, 1A, … 1Z, 20, …
- NN_REVIEW_BUNDLE_...md：外部査読用の自己完結ファイル（Drive。他のAI・人に貼る用。v2 が最新）。
- code_*.py：計算スクリプト（Drive。ログから参照）。

運用ルール

- 数値走査の結果は「調査到達点」であり、無限性の証明ではない。ログにそう書く。
- 「証明案」と「確立した結果」を混ぜない。RESULTS への昇格は、外部査読の後。昇格した項目には検証の水準を書く。
- 結果の記録は、命題・前提・「含意しないこと」をセットで書く。

ログ一覧（新しいものを下に追加）

番号	内容	状態
01	1ファイルを WORKING / RESULTS に分割	完了

番号	内容	状態
02	種17の強制CRT枝の走査（j<5,000,000、実現77個）	完了（数値のみ）
03	36-09EP/EY/FA/FB を読み、Sel2 を独立実装して FB の診断を再現	完了
04	(1,e)∈Sel2 ⇔ B=+1 の証明案	R-14 に統合
05	記号モデルと 2^17 通りの網羅（dim=2/4 の二分性）	R-14 に昇格
06	36-09EM/EN との照合（局所像の公式が既存の定理と一致）	完了
07	Sel2 の三部グラフ簡約、偶奇・下界、因数形の二分性の手計算	R-11, R-12, R-14 に昇格
08	種素数による強制の効果：対角セクターの補題、dim Sel2=2 の薄さの評価	補題は R-13 に昇格、薄さは WORKING
09	命題 T と補題の自己検算、外部査読用ファイルの作成	完了
09（成果物）	09_REVIEW_BUNDLE_for_external_AI.md（v2 が最新）	査読1回済み
0A	外部査読1回目の取り込みと訂正	完了
0B	RESULTS への昇格（R-11〜R-14）	完了
0C	WORKING の更新（ログ05〜0B を反映）	完了
0D	運用の変更：INDEX・WORKING・RESULTS を Claude Docs に移し、LOG ドキュメントを新設（Drive はコードと過去ログ）	完了
0E	Arsenal の zip の確認（直接重なる結果はなし。Cassels–Tate 対の文献の手がかり）	完了
0F	Cassels–Tate 対の実装（合同数曲線で検証）と、因数形 B=+1 の18本への適用（7本が非退化＝rank 0 の候補、11本が自明）	候補（外部査読なし。WORKING の W-10）
0G	Cassels–Tate 対の外部査読用ファイル（Drive）、標的99本（j≤2,614,537）に拡大（53本が非退化）、Tunnell の定理による検証（例外 n=113）	候補（外部査読待ち。WORKING の W-10）

番号	内容	状態
0H	実装の整合性の追加検査（トーションを足した別の2-被覆で71本一致）、n=113 は安定して零、コード v2（実素点の二重計上の修正）	候補（外部査読待ち）
0I	外部査読2（Cassels-Tate 対）の取り込み：判定 HOLD（致命傷なし）。査読束 v2 とコード全文（0I_CODE_for_review.md）、精度の再計算（99本不変）、Tunnell 検証（除外 n の開示）	候補（コード監査待ち）
0J〜0L	Stage38 Reference Pack の確認、PARI/GP 2.17.3 の ellrank による相互検査：21件、続いて99本すべてで一致（CT=1 の53本は PARI が無条件に rank 0、CT=0 の46本は [0,2,0]）。torsion 確認用の 0L_pari_torsion53.gp を作成	計算で確認（PARI）。R-15 への昇格待ち（torsion の確認後）
0M〜0O	R-15 の昇格（CT 非退化の53本、PARI で rank 0）、torsion の独立確認、対のビットの探索（4乗剰余記号を含む41特徴量でも決まらない）、dim Sel²=2 の u の網羅（j<9000 で260個、固定 p の除外の候補1040点）、36-09EZ の29個の u との照合（全て一致）	R-15・R-16 に反映。PARI での確認（0L, 0N のスクリプト）は PC での実行待ち
0P〜0S	登録簿との照合（EW・EX・EZ の38個を確認）、dim Sel²=2 の u を j<15277 に拡張（435個、固定 p の候補1740点）、総括、方向(c)：第2の楕円商 E_τ による判定法（R-17）。a≤40 の489個の p で E_ρ の判定は9個（1.8%）、E_τ の判定は40個（8.2%）で除外	R-16・R-17 に反映（候補）。PARI での確認は PC での実行待ち
0T〜0X	E_τ の判定の一般化（0T）、E_σ は使えない（0U）、PARI なしの retained 点の直接探索（0V：未決45個の p で |m|,n≤1500 に0個）、Mordell-Weil 群の走査（0W：4個の p で n≤50 に0個、9個は生成元が見つからず）、生成元探索の強化（0X：正規化モデル＋C 探索で整数 p=3..150 を走査。dim Sel²(E_ρ)=3 の20個のうち15個で生成元を発見、n≤30 で retained 0個。E_ρ/E_τ の合成で16個の p を除外、E_ρ の穴は p=97,141,150 のみ）	候補（外部査読なし）。固定 p の有限の結果のみ。W-1 に反映。PARI での確認は PC 待ち

番号	内容	状態
0Y〜12	Mordell–Weil ふるい（rank 1 の15個の p で $0<\|n\|<L/2\approx 1\sim 1.4\times 10^6$ に retained 点なし、生き残りは $n\equiv 0, L/2$ のみ）、G の飽和検査（2 と $\ell\leqslant 199$）、追加条件つきのふるい、E_τ 側のふるい（p=23）、高さの結合 $n^2\hat{h}_\rho - m^2\hat{h}_\tau = O(1)$ の議論、10（O(1) の経験的見積もり、約9）、11（倍加法の精度の訂正）、12（Wolfram で正規高さを自前実装し、78桁で計算。p=23 でκの収束分数に解なし、$n<10^{30}$ まで）	候補（外部査読なし）。無限の主張には届いていない（O(1) の定数未計算）
13〜16	13、14：E_τ 生成元探索の失敗記録（p=29, 59）。15：PARI/GP 2.15.4 で 14_pari_batch.gp を実行。高さが Wolfram 実装のちょうど 2 倍で一致（独立検証）、E_τ rank 0 で p=18, 25 を除外。16：15_pari_ranks_all.gp で p=3..150 を一括。E_ρ または E_τ が rank 0（torsion を前提）の p は 55 個（詳細は LOG 16）。14b で p=31 の凸近似最小値も目安から遠い	候補（外部レビューなし）。個別の p の除外であり、全 p の除外ではない。p の範囲の確認が必要
17	E_τ の捩れ点補題（全有理 p で rank 0 かつ torsion 位数 8 なら除外）、有理 p=a/b 用スクリプト 17_pari_rational_p.gp を作成（未実行）	補題は昇格候補（外部レビュー待ち）
18	有理 p=a/b（$2\leqslant b<a\leqslant 30$、248 個）を PARI で一括。除外 114、未決着 134。E_ρ 生成元の高さが PARI と一致	候補。個別 p の除外のみ
19	E_τ 捩れ点補題の外部レビュー用文書を作成（別ドキュメント）	昇格候補（レビュー待ち）
1A	E_τ 捩れ点補題を Drive(stage38/01_reference) に置き外部監査。条件付き PASS、修正 3 点を v2 に反映	条件付き PASS。forward adapter・別実装での rank 検証は未実施
1B	Sage で rank/torsion を別実装として照合。torsion は全一致、2-Selmer 次元は有理 496/496、整数 288/296 一致（不一致 8 件はすべて Sage が弱い）。Sha ありの p を含む除外は Cassels–Tate を使う PARI に依存	候補。独立検証は Sel2 次元 2 の p（整数 13、有理 26）のみ

番号	内容	状態
1C、1D	1C：L 関数による rank 0 の別経路確認スクリプト 19_pari_lfunction_rank0.gp（PC での実行待ち）。1D：P1 の根拠を 36-09O の監査済み資料と独立計算で確認（C3_p → E_τ の部分）。物理的な保持点 → C3_p の部分は 36-09J/09K に依存し未再監査	候補。一部確認済み、1C は未実行
1E〜1H	1E：L 関数で 225 本中 176 本が rank 0 確定、矛盾 0、49 本は導手が大きく未計算。1F：P1 を 36-09I/J の監査済み資料と独立計算で確認し、依存先を 36-09H 以前の受け皿の定義だけに絞った。1G：作業環境に PARI を導入。旧方式（rank 0）の除外率は p が大きいほど下がる（a≤100 で 36%）。新しい 2-被覆降下と組曲線・R 曲線で、a≤77 の 1830 個中 1490 個（81%）を除外。コードは Drive の 1G_code_bundle.py.txt。1H：健全性テスト 30/30、L関数で 65 本確認（矛盾 0）、a≤100 で 3042 個中 2420 個（79.6%）を除外。残りは組曲線が全て rank≥1 で、数体上の楕円 Chabauty が必要	候補。1G は新しい自作コードで外部レビュー前
1I	Q(i) 上の 2-被覆降下と「K 上 rank 0」で、a≤100 の未決着 622 個中 305 個を追加除外。合計 3042 個中 2725 個（89.6%）。a≤20 では残り 17/6 のみ。残り 317 個の多くは自明類（t=0,∞ を含む類）。コードは Drive の 1I_code_kdesc.py.txt	候補。新しい自作コードで外部レビュー前
1J	「μ が有理数」の論法（二つのひねりの一方が rank 0 なら K 点は全て x 有理）を追加。a≤20 の 126 個の p を全て除外。a≤100 で 3042 個中 2759 個（90.7%）。残り 283 個の多くは自明類。コードは Drive の 1J_code_realmu.py.txt	候補。外部レビュー前
1K、1L	1K：PC の一晩の計算で L 関数の裏取り 222/225（p=63, 107 の E_τ も rank 0 確定）。1L：a≤20 全除外のレビュー用まとめ（Drive の a20_exclusion_summary_for_review.md、rank 0 の 130/131 本を L 関数で確認）。全 p 共通の結果：retained 点は合同数曲線 E_d の Q(i) 点を与え、d は合同数でなければならない	候補。外部レビュー前

番号	内容	状態
1M	二次 Chabauty（E_τ と E_ρ の二つの楕円商版）を試作。p=45, q=19 で、有理点 t=±1 で恒等式が 19^12 まで成立。残りは q 進解（円板あたり約 140）を Mordell-Weil ふるいで消す工程。対象候補は残り 283 個中 74 個	試作。除外は未達
1N、1O	方針変更（一様な議論へ）。標準形 $C3_p \cong \{S^2+X^2=1, y^2=k^2X^4+S^2\}$（$k=PQ/H^2$）、合同数補題の明示形 $D=sqf(y+k(1+S^2))$、悪い素数は H,P,Q,P±Q のいずれか一つを割る。局所型の実測：$\ell\equiv 3 \bmod 4$（P,Q）と $\ell\equiv 7 \bmod 8$（P±Q）では局所像が p によらず一定で、δ の台から消える	候補（恒等式は確認済み、局所型は実測のみ）
1P	補題 A（全 p）：$\equiv 3 \bmod 4$ の素数は降下の類 δ を割らない（証明付き）。K の一次形式の結式表。仮説 H2（D の形）は 63/40 で反証。一様化の限界：残るのは「与えられた数が合同数か」の問題	候補（補題 A は証明付き）
1Q	$\ell\equiv 1 \bmod 4$ の局所像を完全分類（H/P/Q/P±Q 型。型・ℓ・付値・符号1個で決まる明示式、全件一致）。Selmer集合は素因数の型データで決まる	証明＋数値照合（未査読）
1R	自明類の壁＝種数2曲線 $X_\lambda: y^2=-(B^4+8B^2-4\lambda^2)(B^2-\lambda^2)$、Jac ~ $E_\rho \times E_{n0}$。rank $E_{n0}\geq 1$ が壁の理由。(1,1) 型で QC が使える（a≤40 で 50/331、うち10本は新経路のみ）	証明＋数値照合（未査読）
1S	X_λ 上の QC＋MW 篩で p=4/3 の自明類を決着（t=0,∞ のみ）。偽候補20個を全消滅。恒等式はテスト曲線4本と既知点で13桁一致	計算証明の候補（未査読）
1T	(1,1) 型 50 本（a≤40、p で 76 個）すべてで自明類は t=0,∞ のみ。従来 QC が使えない 23 本を含む	計算証明の候補（未査読）
L1-00〜L1-1E	Stage38 路線1（別ドキュメント「CAMPEDELLI LOG L1」）：CT ビットの閉じた式（R-18）、q* の一意性と CRT 強制（R-20）、固定体の Frobenius・仮説 H への還元・集計（R-23、純増 1111本・4444点）、最終監査と局所項の独立な再計算。Drive の Stage38_final_v2.md（本体）と Stage38_final_v3_CLOSURE.md	CLOSED（2026-10-13）

現在の状態（要約）

- 確立した結果（RESULTS R-11〜R-14。水準：AI査読1回通過、人手の確認なし、局所像は 36-09EM/EN の借用）：進行 u≡17627 (mod 34440) 上の任意の u で dim Sel² = 1 + nullity(Adj G)（三部グラフ）。偶奇・下界、dim=2 の必要条件。対角セクターの補題（41 は常時、種17は強制枝のみ）。因数形の二分性（B=-1→2、B=+1→4）。
- 0F〜0G の候補（WORKING の W-10。外部査読なし）：Cassels–Tate 対で、因数形 B=+1 の99本（j≤2,614,537）のうち53本が rank 0（Sha[2]≅(Z/2)²）、46本は対が自明で未決。53本は固定 p の除外の新しい候補（212点）。Tunnell の定理との整合は、非退化13本・零17本で一致、例外 n=113。
- WORKING にあるもの：dim Sel²=2 の薄さ（数値、ヒューリスティック）、ブロックされた道、未解決の点、検討メモ。
- 未解決：dim Sel²=2 となる u が無限にあるか。B=+1 の自明な46本の rank。対のビットを決めるデータ（Legendre 記号の1次式では書けない）。n=113 の原因。人手の確認。

次の一段（候補）

- 外部査読：Drive の 0G_REVIEW_BUNDLE_CT_pairing.md を他のAI・人に貼り、返事をもらう（返ってきたら LOG に 0H 以降で取り込む）。
- n=113 の原因の調査（Sha[4] が大きいか、実装の誤りか）。
- 対のビットを決めるデータの調査（高次の記号）。
- 査読後：R-5 の拡張（dim Sel²=4 かつ CT 非退化）を RESULTS に昇格し、固定 p の除外の登録簿に反映。